



DEPARTEMENT P.C.T

EVALUATION SOMMATIVE N°1
CLASSE : TCD
DUREE : 3H
COEF : 2

EPREUVE DE CHIMIE

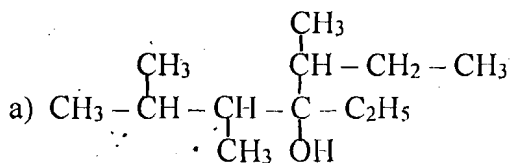
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8pts

- 1- Définir : Oxydation ménagée ; réaction d'estérification. 1×2 = 2pts
- 2- Enoncer la règle de Zaitsev. 1pt
- 3- Donner, en fonction du nombre n atomes de carbone, la formule générale des alcools et des acides carboxyliques. 0,5×2 = 1pt
- 4- Quelle différence y'a-t-il entre l'oxydation ménagée et la combustion dans l'air (oxydation vive) ? 1,5pt
- 5- Pourquoi parle-t-on de la lampe sans flamme ? 1pt
- 6- Citer trois méthodes d'obtention de l'éthanol. 0,5×3 = 1,5pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8pts

- 1- Nommer les composés de formules semi-développées suivantes : 0,5×2 = 1pt

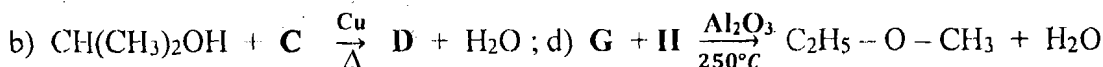
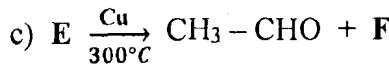
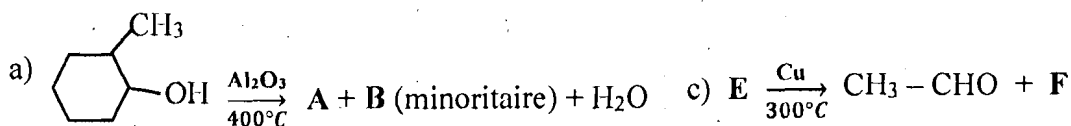


- 2- Ecrire la formule semi-développée des composés suivants : 0,5×2 = 1pt

a) 2,4,4-triméthylhexane-2, 3,5-triol ; b) 3-éthyl-2,4-diméthylpentan-3-olate de sodium

- 3- On considère un acide carboxylique de masse molaire 88 g/mol. Déterminer la formule brute ainsi que tous les isomères possibles de ce composé. 1pt

- 4- On considère les équations des réactions suivantes :



- 4-1 Recopier et compléter chacune de ces équations. 0,5×8 = 4pts

- 4-2 Donner un nom à chacune des réactions a, b, c et d. 0,25×4 = 1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

- I. On fait réagir 0,8 g de l'éthanol en excès sur du sodium.

I.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction. 1pt

I.2 Nommer le produit obtenu. 1pt

- I.3 Identifier le gaz qui s'est dégagé. 0,5pt
 I.4 Déterminer le volume de ce gaz dans les conditions où le volume molaire est de 24 L/mol. 1pt
 II. Issu d'une substance naturelle, un composé organique **B** a été isolé, analysé et identifié :
B : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5) - \text{CO} - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$
 Le composé **B** est un ester qu'on peut obtenir par action d'un alcool **B**₁ sur un acide **B**₂.
 II.1 Ecrire la formule semi-développée et le nom des composés **B**₁ et **B**₂. 1×2 = 2pts
 II.2 Donner les caractéristiques de la réaction d'estérification. 1pt
 II.3 L'acide **B**₂ peut être obtenu par oxydation ménagée du composé **B**₂' de formule $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$.
 Donner la fonction chimique, la formule semi-développée et le nom de **B**₂'. 0,5×3 = 1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16pts

Situation problème : Communiquer sur l'importance des propriétés chimiques des alcools.

M. Baltazar est directeur d'une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution des boissons alcoolisées. L'entreprise a récemment reçu une cargaison de whisky dont les étiquettes indiquent 12°. Dans l'optique de vérifier la valeur indiquée sur les étiquettes, M. Hamilton achète une bouteille de ce whisky qu'il apporte au laboratoire du lycée. Pour effectuer sa vérification, M. Hamilton fait appel à un groupe de quatre élèves de terminale scientifique.

Sous la supervision de M. Hamilton, le groupe d'élève prélève 10 cm³ de whisky qu'il mélange avec 200 cm³ de solution diluée de soude. Il distille le mélange et obtient 100 cm³ de distillat contenant tout l'éthanol de l'échantillon de vin étudié. Dans un erlenmeyer, il réalise un mélange de 20 cm³ d'une solution à 0,2 mol.L⁻¹ de permanganate de potassium, 10 cm³ d'acide sulfurique concentrée et 10 cm³ de distillat précédent. Après 30 minutes de réaction, tout l'éthanol a complètement réagi. Il dilue le mélange réactionnel dans 100 cm³ d'eau distillée et il dose les ions permanganate restant avec une solution de sulfate de fer II de concentration 1 mol.L⁻¹. Il obtient l'équivalence pour un volume de 15,8 cm³ de solution de sulfate de fer II utilisée.

À l'issue de l'expérience, M. Hamilton demande aux élèves de rédiger un compte rendu dans lequel ils devront indiquer le degré alcoolique du whisky analysé. Ne sachant pas par où commencer, le groupe se tourne vers toi, en tant qu'ainé académique, pour obtenir des conseils et un soutien dans cette tâche.

En utilisant une démarche scientifique, aide le groupe d'élèves à vérifier si l'indication portée sur l'étiquette est correcte.

Donnée : L'ion Fe^{2+} appartient au couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$; Masse volumique de l'éthanol : $\mu = 0,79 \text{ g.cm}^3$; $M(\text{C}) = 12\text{g/mol}$; $M(\text{H}) = 1\text{g/mol}$; $M(\text{O}) = 16\text{g/mol}$.

NB : La qualité de la rédaction sera valorisée.

Proposé par : Mr. FIGUIM AMINOU